

INGENIERÍA EN NANOTECNOLOGÍA • 9º CUATRIMESTRE • GRUPO A

Asignatura: Ingeniería Industrial | Dr. Oscar Isaid Pellico Sánchez

ACTIVIDAD I40 NANOTEC

«Nanotecnología: El futuro ya está aquí»

Instituto de Nanociencia de Aragón (INMA) — Universidad de Zaragoza, 2015

Ver video: youtube.com/watch?v=gLkZe4HwnbE

Nombre: _____	Fecha: _____
Ing. Industrial y Nanotecnología	Calificación: _____ / 100

INSTRUCCIONES

Ve los tres episodios del documental antes de responder. Contesta con tus propias palabras relacionando los temas con la Ingeniería Industrial y la producción de nanomateriales. Evita copiar fragmentos del video.

RESUMEN DE EPISODIOS

Episodio	Temas principales	Conexión industrial
Ep. 1 — El mundo de lo pequeño	Nanosensores en horno inteligente (BSH). Grafeno y sus propiedades.	IoT industrial, sensores en producción alimentaria, nuevos materiales.
Ep. 2 — La nueva medicina	Sensor de detección de salmonella. Prótesis con antibióticos nanoencapsulados.	Control de calidad en cadena productiva. Manufactura de dispositivos médicos.
Ep. 3 — Los nuevos materiales	Pastillas ATTC (empresa Ercros). Grafeno y nuevos materiales industriales.	Transferencia tecnológica lab-industria. Escalamiento de nanomateriales.

SECCIÓN 1 — EPISODIO 1: EL MUNDO DE LO PEQUEÑO

Nanosensores en la industria alimentaria

1. [Comprensión] ¿Qué es un nanosensor y cómo funciona el horno inteligente presentado en el video? Describe brevemente su principio de operación.

2. [Análisis] ¿Cómo se relaciona este horno inteligente con el concepto de IoT (Internet de las Cosas) de la Industria 4.0? Da al menos dos conexiones.

3. [Aplicación] ¿Qué ventajas industriales tiene integrar nanosensores en la cadena de producción alimentaria? Menciona impacto en calidad, costos y eficiencia.

Grafeno

4. [Comprensión] ¿Qué propiedades del grafeno lo hacen relevante para aplicaciones industriales? ¿En qué sectores productivos tiene mayor potencial?

SECCIÓN 2 — EPISODIO 2: LA NUEVA MEDICINA

Control de calidad en cadena productiva

5. [Análisis] El sensor de detección de salmonella actúa en el punto inicial de la cadena de producción. ¿Qué herramientas de Ingeniería Industrial (Six Sigma, Lean, control estadístico) podrían complementar este sensor?

6. [Reflexión] ¿Qué impacto tiene detectar contaminación al inicio de la cadena versus al final del proceso? Analiza en términos de costos y calidad.

Manufactura de dispositivos médicos

7. [Aplicación] Las prótesis con antibióticos nanoencapsulados reducen infecciones y costos. ¿Qué desafíos de manufactura y escalamiento enfrenta la producción industrial de este tipo de dispositivos?

SECCIÓN 3 — EPISODIO 3: LOS NUEVOS MATERIALES

Transferencia tecnológica laboratorio-industria

8. [Análisis] El video muestra cómo la empresa Ercros produce pastillas ATTC fruto de investigación con el Instituto de Nanociencia. ¿Qué representa este caso como ejemplo de transferencia tecnológica? ¿Qué rol juega el ingeniero industrial en este proceso?

9. [Reflexión] ¿Cuáles son los principales retos logísticos y de cadena de suministro al producir nanomateriales a escala industrial? Menciona al menos tres.

SECCIÓN 4 — ANÁLISIS TRANSVERSAL

10. [Reflexión] ¿Qué diferencia existe entre desarrollar un nanomaterial en laboratorio y producirlo a escala industrial? ¿Qué función cumple la Ingeniería Industrial como puente entre ambos?

11. [Aplicación] Selecciona uno de los tres productos del documental y explica qué procesos industriales requeriría su fabricación a gran escala (manufactura, control de calidad, logística, seguridad).

12. [Síntesis] ¿Qué tecnologías de la Industria 4.0 podrían optimizar la fabricación de los productos mostrados en el documental? Relaciona al menos tres tecnologías con ejemplos concretos del video.

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA

Elige uno de los productos del documental y elabora un breve diagrama de flujo del proceso industrial necesario para su producción a escala, considerando:

- Materia prima y síntesis del nanomaterial
- Control de calidad en puntos críticos
- Empaque, almacenamiento y distribución
- Normas de seguridad e higiene industrial
- Gestión de residuos y sustentabilidad

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Criterio	Excelente (10)	Regular (7)	Insuficiente (5)
Comprensión del video	Identifica y explica con precisión los temas de los 3 episodios	Comprende algunos temas pero con imprecisiones	Respuestas incompletas o fuera de contexto
Conexión industrial	Relaciona claramente los temas con procesos industriales y Nanotecnología	Hace conexiones superficiales	No establece relación con la ingeniería industrial
Reflexión crítica	Analiza retos y oportunidades con criterio propio y ejemplos	Reflexiona pero sin profundidad	Solo transcribe sin reflexionar
Redacción y entrega	Clara, ordenada, sin errores, entregada en tiempo	Comprensible con algunos errores	Difícil de entender o fuera de tiempo

Referencia:

Instituto de Nanociencia de Aragón (INMA-CSIC/Universidad de Zaragoza). (2015). *Nanotecnología: El futuro ya está aquí* [Serie documental, 3 episodios]. Financiado por FECYT y Cátedra SAMCA. Disponible en:
<https://www.youtube.com/watch?v=gLkZe4HwnbE>